# Отчёта по лабораторной работе1

**Математическое моделирование**

Нджову Нелиа

# Содержание

# Список иллюстраций

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Изучить модель экспоненциального роста, провести параметрическое исследование влияния коэффициента роста $\alpha\alpha$ на динамику системы, а также освоить современные практики воспроизводимых исследований (литературное программирование, DrWatson, Git) при выполнении лабораторных работ.

# 2 Задание

1. Настройка git
2. Рабочее пространство лабораторной работы
3. Создание проекта DrWatson для лабораторных
4. Модель экспоненциального роста

# 3 Выполнение лабораторной работы

## 3.1 1. Настройка git

Из моих предыдущих лабораторных работ я уже установил git и gh и выполнил базовую настройку. Итак, для этой лабораторной работы я начал с создания учетной записи на gitverse и заполнения необходимой информации(рис.1).

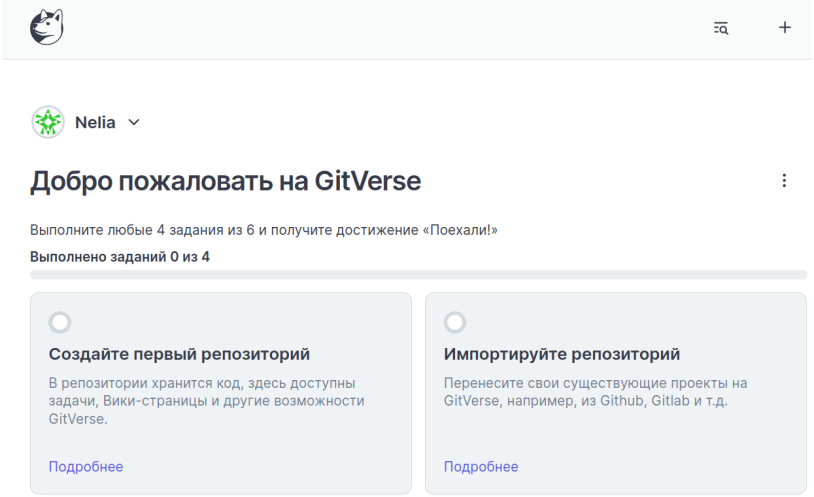



Рисунок 3.1: Создание учетной записи на gitverse

Я авторизуюсь с помощью команды gh auth login. Утилита задала мне несколько вопросов, и в итоге я авторизовался через браузер(рис.2)

```
nelianjovu@Nebby:~$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/nelianjovu/.ssh/id_ed
25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 1E2C-61D6
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ SSH key already existed on your GitHub account: /home/nelianjovu/.ssh/id_ed255
19.pub
✓ Logged in as nelianj
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 3.2: Авторизация учетной записи

Я создаю ключ ssh для доступа к github(рис.3)

```
nelianjovu@Nebby:~$ ssh-add ~/.ssh/id_ed25519-git
Identity added: /home/nelianjovu/.ssh/id_ed25519-git (1032239033@pfur.ru)
```

Рисунок 3.3: Ключ для доступа к github

Я добавляю ключ ssh в агента(рис. 4)

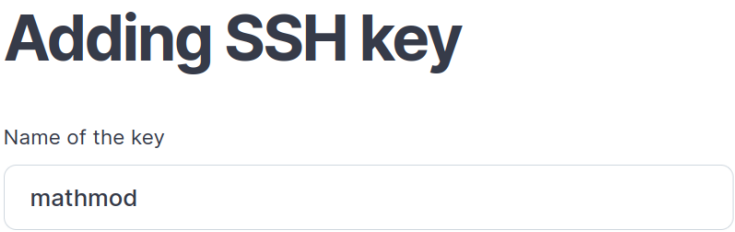



Рисунок 3.4: Добавление ключа в агента

Я добавляю ключ ssh к вашей учетной записи на gitverse через веб-интерфейс. Затем используйте команду, чтобы добавить ключ ssh к вашей учетной записи на github(рис. 5 и 6)

```
nelianjovu@Nebby:~$ gh ssh-key add ~/.ssh/id_ed25519-git.pub --title 1032239033@
pfur.ru
✓ Public key added to your account
nelianjovu@Nebby:~$ gh ssh-key add ~/.ssh/id_ed25519-git.pub --title 1032239033@
pfur.ru --type signing
HTTP 404: Not Found (https://api.github.com/user/ssh_signing_keys?per_page=100)
This API operation needs the "admin:ssh_signing_key" scope. To request it, run:
 gh auth refresh -h github.com -s admin:ssh_signing_key
nelianjovu@Nebby:~$ gh auth refresh -h github.com -s admin:ssh_signing_key

! First copy your one-time code: 4566-39BE
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
nelianjovu@Nebby:~$ gh ssh-key add ~/.ssh/id_ed25519-git.pub --title 1032239033@
pfur.ru --type signing
✓ Public key added to your account
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 3.5: Добавление ключа на gitverse

```
      <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0)
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Nelia
Email address: 1032239033@pfur.ru
Comment: yoh
You selected this USER-ID:
    "Nelia (yoh) <1032239033@pfur.ru>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit?
Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/nelianjovu/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
```

Рисунок 3.6: Добавление ключа на github

Я генерирую ключ gpg, выбирая параметры, указанные в руководстве по лабораторной работе(рис. 7)

```
    "Nelia (yoh) <1032239033@pfur.ru>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit?
Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/nelianjovu/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: directory '/home/nelianjovu/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/nelianjovu/.gnupg/openpgp-revocs.d/
BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF20.rev'
public and secret key created and signed.

pub   rsa4096 2026-02-20 [SC]
      BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF20
uid                      Nelia (yoh) <1032239033@pfur.ru>
sub   rsa4096 2026-02-20 [E]
```

Рисунок 3.7: генерация ключа gpg

Я вывожу список ключей и копирую отпечаток пальца (который находится под строкой, начинающейся с sec) закрытого ключа.(рис. 8)

```
nelianjovu@Nebby:~$ gpg --armor --export BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF2
0 | wl-copy
Failed to connect to a Wayland server: No such file or directory
Note: WAYLAND_DISPLAY is unset (falling back to wayland-0)
Note: XDG_RUNTIME_DIR is set to /run/user/1000
Please check whether /run/user/1000/wayland-0 socket exists and is accessible.
gpg: [stdout]: write error: Broken pipe
gpg: filter_flush failed on close: Broken pipe
nelianjovu@Nebby:~$ gpg --armor --export BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF2
0 | xclip -sel clip
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 3.8: список ключей

Я копирую сгенерированный PGP-ключ в буфер обмена. Я использую xclip, потому что wl-copy выдал ошибку(рис. 9)

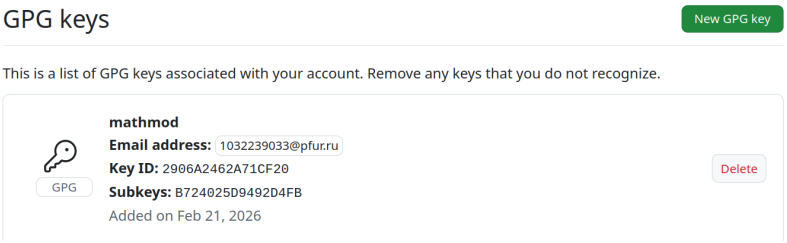



Рисунок 3.9: копирование ключа

Я добавляю сгенерированный ключ gpg в github и gitverse(рис. 10 и 11)

```
nelianjovu@Nebby:~$ gpg --armor --export BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF2
0 | wl-copy
Failed to connect to a Wayland server: No such file or directory
Note: WAYLAND_DISPLAY is unset (falling back to wayland-0)
Note: XDG_RUNTIME_DIR is set to /run/user/1000
Please check whether /run/user/1000/wayland-0 socket exists and is accessible.
gpg: [stdout]: write error: Broken pipe
gpg: filter_flush failed on close: Broken pipe
nelianjovu@Nebby:~$ gpg --armor --export BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF2
0 | xclip -sel clip
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 3.10: Добавление ключа на gitverse

```
nelianjovu@Nebby:~$ git config --global user.signingkey BBC32FD42DED5E45BD48761A
2906A2462A71CF20
nelianjovu@Nebby:~$ git config --global commit.gpgsign true
nelianjovu@Nebby:~$ git config --global gpg.program $(which gpg)
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 3.11: Добавление ключа на github

Используя электронное письмо, подключенное к моей учетной записи, я говорю Git использовать его при подписании коммитов(рис. 12)

```
nelianjovu@Nebby:~$ wget https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/downl
oad/v1.4.550/quarto-1.4.550-linux-amd64.deb
--2026-02-21 00:35:58--  https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/downl
oad/v1.4.550/quarto-1.4.550-linux-amd64.deb
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release
-asset/298579934/c383ea86-7656-426e-ae26-37b0d43f3829?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&sp
r=https&se=2026-02-20T22%3A33%3A23Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dquarto-1.4.550
-linux-amd64.deb&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-a
b1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-20T21%3A32%3A
48Z&ske=2026-02-20T22%3A33%3A23Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=uIZ3YZ8nG39GgiIivWDHDU
E21nsXrAb55enPZMeyKmQ%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaX
RodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ij
oia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MTYyNjk2MCwibmJmIjoxNzcxNjIzMzYwLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2
```

Рисунок 3.12: автоматические подписи git-коммитов

## 3.2 2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я устанавливаю пакет, который поставляется с инструментами разработки для linux mint(рис. 13)

```
nelianjovu@Nebby:~$ sudo dpkg -i quarto-1.4.550-linux-amd64.deb
Selecting previously unselected package quarto.
(Reading database ... 741822 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack quarto-1.4.550-linux-amd64.deb ...
Unpacking quarto (1.4.550) ...
Setting up quarto (1.4.550) ...
```

Рисунок 3.13: уствновка инструменты разработки

Затем я устанавливаю quarto. Quarto - это инструмент для научной публикации с открытым исходным кодом, который позволяет создавать профессиональные отчеты, объединяя текст, код и результаты в одном документе, с поддержкой Julia, Python и R(рис. 14)

```
nelianjovu@Nebby:~$ sudo apt-get install nodejs
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libqt5help5
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  libnode109 node-acorn node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici
  node-xtend nodejs-doc
```

Рисунок 3.14: уствновка quarto

Наконец, я устанавливаю nodejs, yarn и pnpm(рис. 15, 16 и 17)

```
nelianjovu@Nebby:~$ sudo npm install -g pnpm

added 1 package in 5s

1 package is looking for funding
```

Рисунок 3.15: уствновка nodejs

```
nelianjovu@Nebby:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/nelianjovu/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/nelianjovu/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/nelianjovu/.bashrc
nelianjovu@Nebby:~$ source ~/.bashrc
nelianjovu@Nebby:~$ PATH=~/.yarn/bin:$PATH
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 3.16: уствновка yarn

```
nelianjovu@Nebby:~$ sudo apt-get install git-flow
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libqt5help5
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following NEW packages will be installed:
  git-flow
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 568 not upgraded.
Need to get 38.6 kB of archives.
After this operation, 329 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 git-flow all 1.12.3-
3 [38.6 kB]
Fetched 38.6 kB in 0s (154 kB/s)
```

Рисунок 3.17: уствновка pnpm

Для работы с Node.js Я добавляю каталог с исполняемыми файлами, установленными менеджером пакетов, в переменную PATH(рис. 18)

```
nelianjovu@Nebby:~$ pnpm add -g commitizen
 WARN  Request took 10128ms: https://registry.npmjs.org/typescript
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +149
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 149, reused 0, downloaded 149, added 149, done

/home/nelianjovu/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 46.2s using pnpm v10.30.1
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 3.18: настройка nodejs

Я устанавливаю gitflow. Gitflow - это модель ветвления для Git, которая обеспечивает структурированный рабочий процесс с использованием выделенных ветвей для функций, релизов и исправлений, помогая командам управлять параллельной разработкой и поддерживать стабильный код(рис. 19)

```
nelianjovu@Nebby:~$ pnpm add -g cz-customizable
 WARN  3 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6, rimraf@2.
6.3
Packages: +25
++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 174, reused 149, downloaded 25, added 25, done

/home/nelianjovu/.local/share/pnpm/global/5:
+ cz-customizable 7.5.1

Done in 5s using pnpm v10.30.1
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 3.19: уствновка gitflow

Следуя инструкциям руководства, я использую команды, которые

помогают форматировать коммиты, одновременно с этим устанавливается git-cz, который мы будем использовать для коммитов(рис. 20)

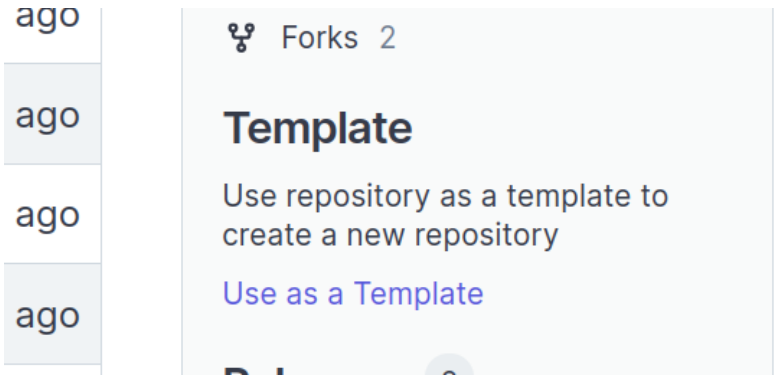



Рисунок 3.20: форматировка коммиты

Команда на скриншоте позволяет мне более глубоко настроить форматирование коммитов(рис. 21)

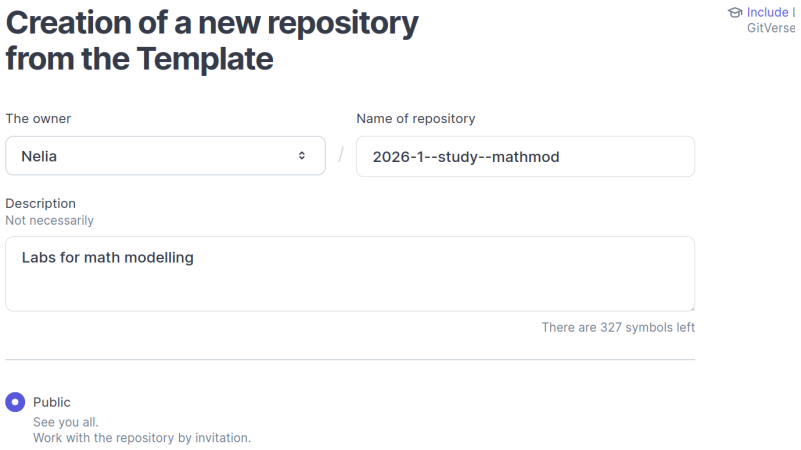



Рисунок 3.21: форматировка коммиты

Эта команда автоматизирует изменение номера версии(рис. 22)

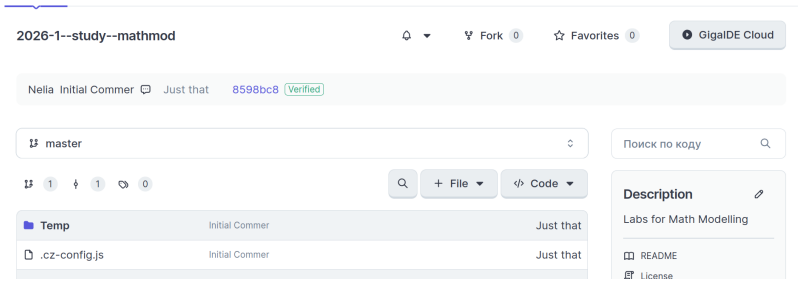
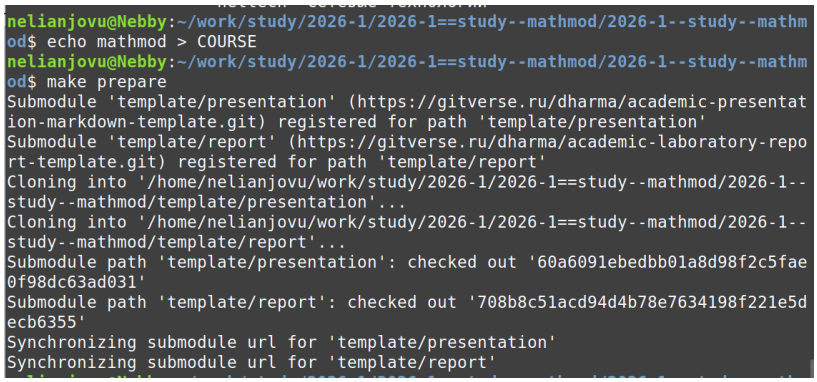



Рисунок 3.22: форматировка коммиты

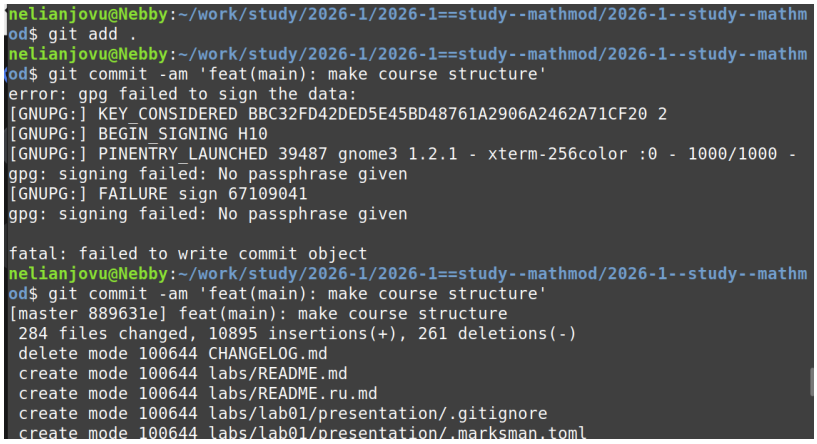
Я использую шаблон, указанный в руководстве, для создания нового репозитория на gitverse(рис. 23)



```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ echo mathmod > COURSE
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ make prepare
Submodule 'template/presentation' (https://gitverse.ru/dharma/academic-presentat
ion-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://gitverse.ru/dharma/academic-laboratory-repo
rt-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/template/presentation'...
Cloning into '/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/template/report'...
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebedbb01a8d98f2c5fae
0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5d
ecb6355'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
```

Рисунок 3.23: создание нового репозитория

Я создаю файл для своей лабораторной работы, а затем клонирую репозиторий(рис. 24)



```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git add .
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
error: gpg failed to sign the data:
[GNUPG:] KEY_CONSIDERED BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF20 2
[GNUPG:] BEGIN_SIGNING H10
[GNUPG:] PINENTRY_LAUNCHED 39487 gnome3 1.2.1 - xterm-256color :0 - 1000/1000 -
gpg: signing failed: No passphrase given
[GNUPG:] FAILURE sign 67109041
gpg: signing failed: No passphrase given

fatal: failed to write commit object
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 889631e] feat(main): make course structure
 284 files changed, 10895 insertions(+), 261 deletions(-)
 delete mode 100644 CHANGELOG.md
 create mode 100644 labs/README.md
 create mode 100644 labs/README.ru.md
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
```

Рисунок 3.24: клонирование репозитория

Я просматриваю доступные цели создания и список доступных курсов(рис. 25)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git push
Enumerating objects: 84, done.
Counting objects: 100% (84/84), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (64/64), done.
Writing objects: 100% (80/80), 703.68 KiB | 37.04 MiB/s, done.
Total 80 (delta 24), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/Nelia/2026-1--study--mathmod.git
   8598bc8..889631e  master -> master
```

Рисунок 3.25: проверка доступных целей и списка курсов

Я захожу в свой каталог лабораторных работ и инициализирую курс(рис. 26)

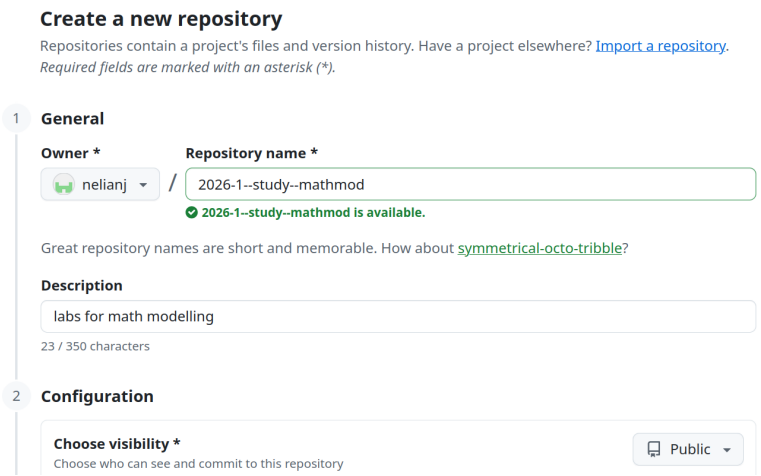



Рисунок 3.26: инициализация курса

Я отправляю файлы на сервер(рис. 27)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git remote add github git@github.com:nelianj/2026-1--study--mathmod.git
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git push github master
Enumerating objects: 121, done.
Counting objects: 100% (121/121), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (103/103), done.
Writing objects: 100% (121/121), 728.66 KiB | 5.09 MiB/s, done.
Total 121 (delta 26), reused 40 (delta 1), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (26/26), done.
To github.com:nelianj/2026-1--study--mathmod.git
 * [new branch]      master -> master
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$
```

Рисунок 3.27: отправка файлов

Я создаю репозиторий на github с именем 2026-1-study-mathmod(рис. 28)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git remote add github git@github.com:nelianj/2026-1--study--mathmod.git
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git push github master
Enumerating objects: 121, done.
Counting objects: 100% (121/121), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (103/103), done.
Writing objects: 100% (121/121), 728.66 KiB | 5.09 MiB/s, done.
Total 121 (delta 26), reused 40 (delta 1), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (26/26), done.
To github.com:nelianj/2026-1--study--mathmod.git
 * [new branch]      master -> master
```

Рисунок 3.28: создание репозитория

Я запускаю репозиторий на github(рис. 29)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git branch
* develop
  master
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$
```

Рисунок 3.29: запуск репозитория

Я инициализирую git flow и отвечаю на вопрос в соответствии с инструкциями(рис. 30)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git push -u --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/Nelia/2026-1--study--mathmod/compare?baseBranch=ma
ster&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/Nelia/2026-1--study--mathmod.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Рисунок 3.30: инициализация git flow

Я проверяю и вижу, что нахожусь в ветке разработки. После чего загружаю весь репозиторий на сервер(рис. 31)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ standard-changelog --first-release
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$
```

Рисунок 3.31: загрузка репозитория

Я создаю релиз с версией 1.0.0 и создаю журнал изменений(рис. 32)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git add CHANGELOG.md
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 4591871] chore(site): add changelog
 1 file changed, 9 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$
```

Рисунок 3.32: создание релиз

Я добавляю журнал изменений в индекс и загружаю ветку выпуска в основную ветку(рис. 33)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git push origin master develop
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.91 KiB | 1.91 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/Nelia/2026-1--study--mathmod/compare?baseBranch=ma
ster&headBranch=develop
remote:
remote: .. Processing 2 references
remote: Processed 2 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/Nelia/2026-1--study--mathmod.git
   889631e..aae40c3  develop -> develop
   889631e..aae40c3  master -> master
```

Рисунок 3.33: загрузка релиз

После чего я отправляю данные на github(рис. 34)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ mkdir -p ../release
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ cp CHANGELOG.MD ../release
cp: cannot stat 'CHANGELOG.MD': No such file or directory
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ cp CHANGELOG.md ../release
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$
```

Рисунок 3.34: отправка данных

Я копирую CHANGELOG.md в каталог релизов(рис. 35)

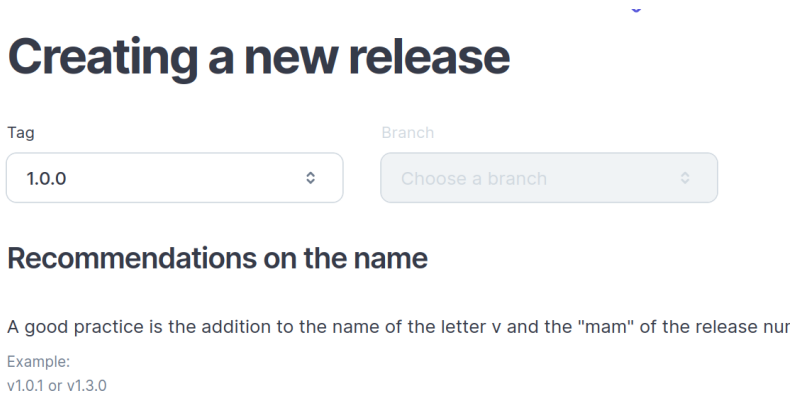



Рисунок 3.35: копирование файла

Я создаю релиз вручную на gitverse(рис. 36)

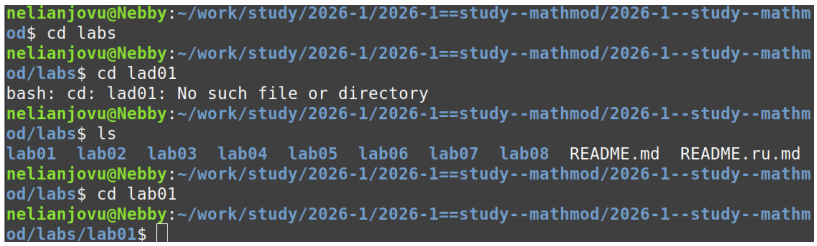



Рисунок 3.36: создание релиз

## 3.3 3. Создание проекта DrWatson для лабораторных

Я захожу в каталог lab01, устанавливаю julia и запускаю его(рис. 37)

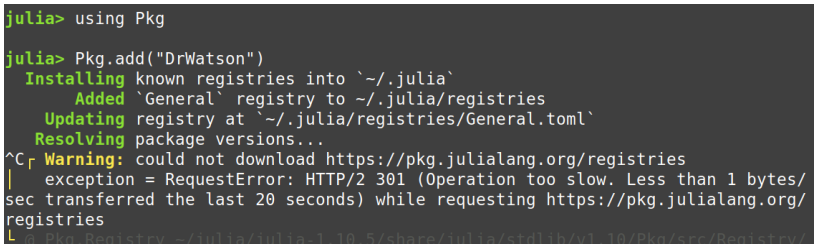



Рисунок 3.37: запуск julia

Я создаю структуру проекта, используя пакет DrWatson в Julia's REPL(рис. 38)

```
julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors = "Nelia Njovu", git = false)
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project`
   Resolving package versions...
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/
labs/lab01/project/Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/
labs/lab01/project/Manifest.toml`
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
```

Рисунок 3.38: создание структуру

Я создаю jl-файл, копирую и вставляю скрипт из руководства пользователя. Скрипт настраивает всю структуру папок. После этого я запускаю файл(рис. 39)

```
  [8e850ede] + nghttp2_jll v1.52.0+1
  [3f19e933] + p7zip_jll v17.4.0+2
        Info Packages marked with ⌅ have new versions available but compatibilit
y constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m
`

✅ Проект создан: project
 Перейдите в директорию: cd project
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/project$ cd project
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/project/project$
```

Рисунок 3.39: создание первого jl-файла

```
##!/usr/bin/env julia
## setup_project.jl
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
## Создание проекта
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="Ваше Имя", git=false)
println("✅ Проект создан: ", project_name)
println(" Перейдите в директорию: cd ", project_name)
```

Рисунок 3.40: создание первого jl-файла

Я создаю jl-файл с именем add_packages, копирую и вставляю скрипт из руководства. Скрипт Этот скрипт устанавливает все пакеты Julia. После этого я запускаю файл(рис. 40)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/project$ julia add_packages.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stud
y--mathmod/labs/lab01/project`
Установка базовых пакетов...
   Resolving package versions...
   Installed JpegTurbo_jll ──────────────────── v3.1.4+0
   Installed Libmount_jll ───────────────────── v2.41.3+0
   Installed libdecor_jll ───────────────────── v0.2.2+0
   Installed libfdk_aac_jll ─────────────────── v2.0.4+0
   Installed OrdinaryDiffEqStabilizedRK ─────── v1.8.0
```

Рисунок 3.41: создание jl-файла add_packages

После установки я проверяю свою окончательную структуру проекта, и она выглядит точно так же, как в руководстве(рис. 41)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/presentation/project$ ls
add_packages.jl  notebooks  project       _research         src
data             papers     Project.toml  scripts           test
Manifest.toml    plots      README.md     setup_project.jl
```

Рисунок 3.42: проверка структуру

Я создаю jl-файл с именем 01_exponential_growth, копирую и вставляю скрипт из руководства. Этот скрипт решает и визуализирует модель экспоненциального роста(рис. 42)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/presentation/project$ nano scripts/01_exponential_growth.jl
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/presentation/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_gro
wth.jl
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │      0.0  1.0
   2 │      0.1  1.03045
   3 │      0.2  1.06184
   4 │      0.3  1.09417
   5 │      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
```

Рисунок 3.43: создание jl-файла 01_exponential_growth

Полученные графики отображаются в каталоге plots(рис. 43)

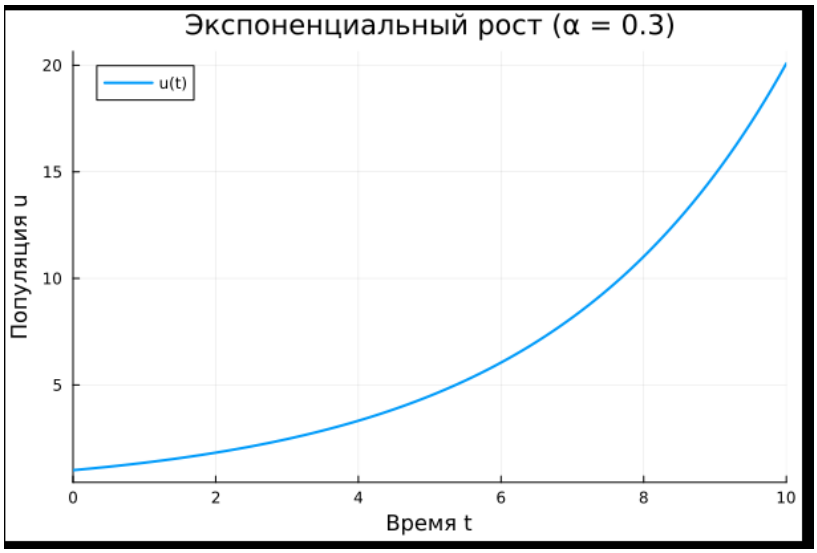



Рисунок 3.44: графики

## 3.4 4. Модель экспоненциального роста

Я редактирую скрипт в файле 01_exponential_growth. Новый скрипт выполняет точно ту же математическую работу, что и предыдущий, за исключением того, что теперь он написан в грамотном стиле программирования(рис. 44)

![отредактированный скрипт](image/fig-070{#fig-044 width=70%}

Я создаю jl-файл с именем tangle, копирую и вставляю скрипт из руководства. Этот скрипт представляет собой конвертер, который использует файлы Julia literate (с комментариями и кодом) и автоматически генерирует три разных формата: .jl; .qmd; .ipynb(рис. 45)

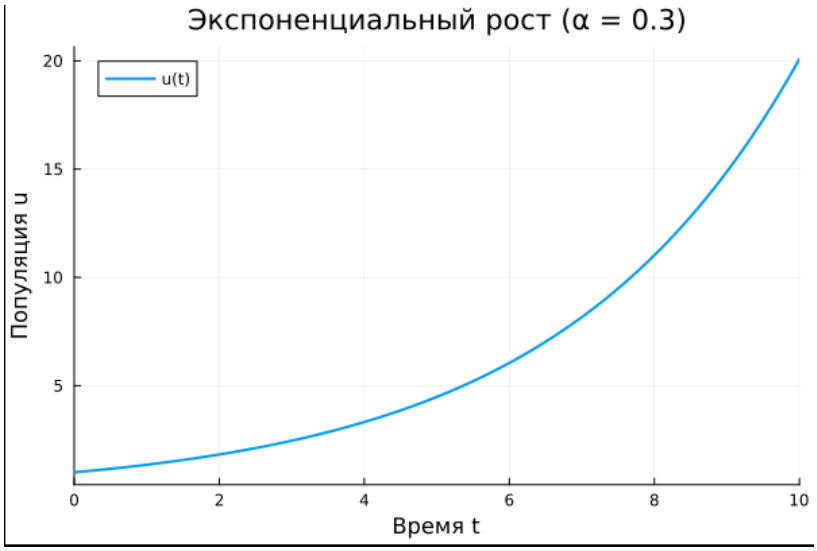



Рисунок 3.45: создание jl-файла tangle

Я проверяю, был ли создан файл ipynb(рис. 46)

```
#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - Генератор отчетов из Literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
using DrWatson
@quickactivate # Активирует текущий проект DrWatson
using Literate
function main()
if length(ARGS) == 0
println("""
Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
Примеры:
julia tangle.jl scripts/lab1.jl
""")
return
end
script_path = ARGS[1]
if !isfile(script_path)
error("Файл не найден: $script_path")
end
# Пути и имена
```

Рисунок 3.46: проверка файл

В каталоге отчетов, в файле _quarto.yml, я включаю поддержку кода julia(рис. 47)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/presentation/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
Примеры:
julia tangle.jl scripts/lab1.jl
```

Рисунок 3.47: редактирование файла _quarto.yml

В преамбуле к preview.tex я подключаю пакет juliamono(рис. 48)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/presentation/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/
01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--ma
thmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/presentation/project/scripts/01_exponent
ial_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--st
udy--mathmod/labs/lab01/presentation/project/scripts/01_exponential_growth/01_ex
ponential_growth.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026
-1--study--mathmod/labs/lab01/presentation/project/scripts/01_exponential_growth
/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmo
d/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/presentation/project/scripts/01_exponential_
growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--st
udy--mathmod/labs/lab01/presentation/project/markdown/01_exponential_growth/01_e
xponential_growth.qmd`
 ✓ Quarto: /home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stu
dy--mathmod/labs/lab01/presentation/project/markdown/01_exponential_growth/01_ex
ponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/202
6-1--study--mathmod/labs/lab01/presentation/project/scripts/01_exponential_growt
```

Рисунок 3.48: пакет juliamono

***Ниже приведен код, результаты расчетов и графики для кода в файле 01_exponential_growth.qmd***

# 4 Экспоненциальный рост

**Цель:** Исследовать решение уравнения □□/□□ = □□.

## 4.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
#force png format
gr(size=(800,600), fmt=:png)
using DataFrames
using JLD2
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking given `dir
│ (given dir: /home/nelianjovu)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
"/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/data"
```

## 4.2 Определение модели

Уравнение экспоненциального роста: □□/□□ = □□, □(0) = □0

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
□ = p
du[1] = □ * u[1]
end
```

```
exponential_growth! (generic function with 1 method)
```

## 4.3 Первый запуск с параметрами по умолчанию

Зададим начальные параметры:

```
u0 = [1.0] # начальная популяция
□ = 0.3 # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, □)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

```
retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 101-element Vector{Float64}:
  0.0
  0.1
  0.2
  0.3
  0.4
  0.5
```

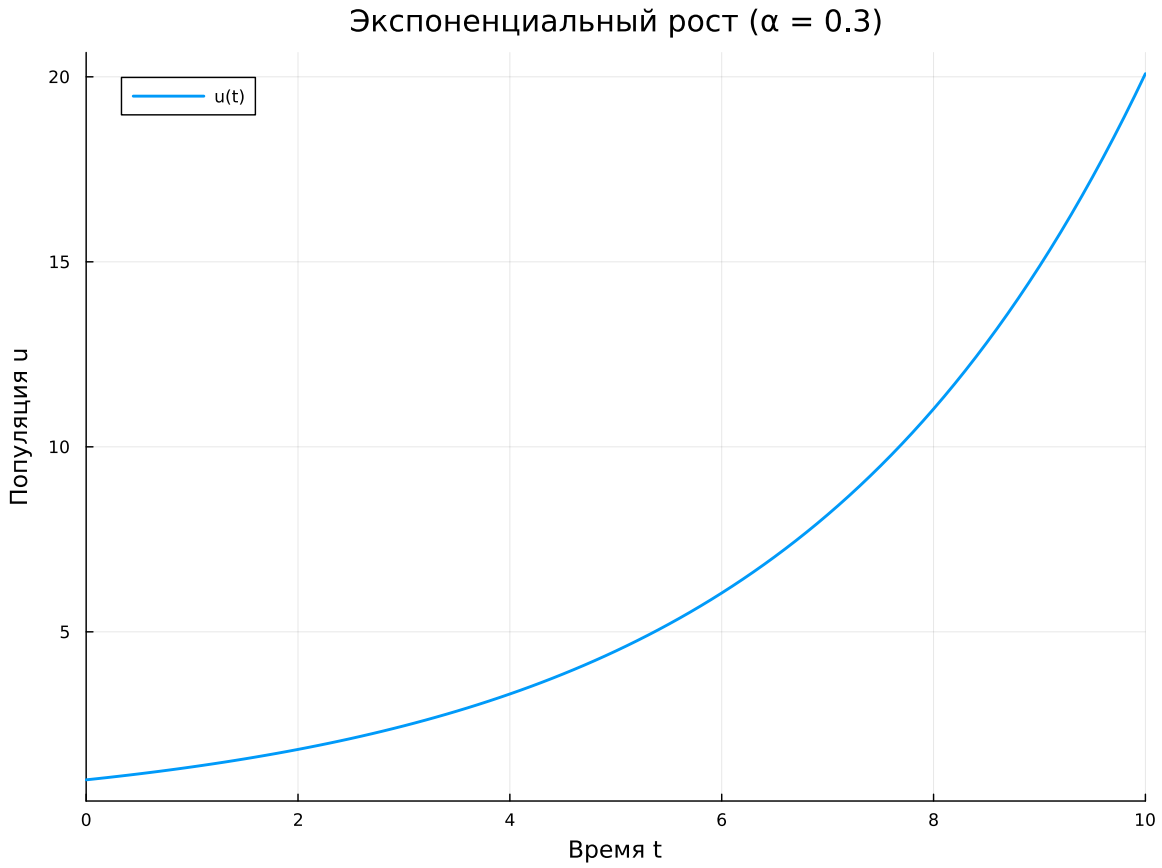
```
  0.6
  0.7
  0.8
  0.9
  1.0
  1.1
  1.2
  ⋮
  8.9
  9.0
  9.1
  9.2
  9.3
  9.4
  9.5
  9.6
  9.7
  9.8
  9.9
 10.0
u: 101-element Vector{Vector{Float64}}:
 [1.0]
 [1.030454533950446]
 [1.0618365551529674]
 [1.09417430287941]
 [1.1274968605386673]
 [1.161834232745065]
 [1.197217347699063]
 [1.2336780571872568]
```

```
[1.2712491879500347]
[1.3099646073864084]
[1.349859018827382]
[1.3909682733549678]
[1.433329396499376]
□
[14.439892233074882]
[14.879627505035817]
[15.332755966505253]
[15.799688704153079]
[16.280848966976613]
[16.776672166300525]
[17.287605875776944]
[17.814109831385306]
[18.356655931432517]
[18.91572823655281]
[19.491822969707833]
[20.085448516186737]
```

## 4.4 Визуализация результатов

Построим график решения:

```
plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
title="Экспоненциальный рост (□ = $□)", lw=2, legend=:topleft)
```




Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "exponential_growth_□=$□.png"))
```

```
"/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/plots/exponential_growth_□=0.3.png"
```

## 4.5 Анализ результатов

Создадим таблицу с данными:

```
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))
```

```
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │     0.0  1.0
   2 │     0.1  1.03045
   3 │     0.2  1.06184
   4 │     0.3  1.09417
   5 │     0.4  1.1275
```

Вычислим удвоение популяции:

```
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / □
println("\nАналитическое время удвоения: ", round(doubling_time;digits=2))
```

```
Аналитическое время удвоения: 2.31
```

## 4.6 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") df
```

Я создаю jl-файл с именем 02_exponential_growth, копирую и вставляю скрипт из руководства. Этот скрипт основан на предыдущей версии, но добавляет систематическую проверку параметров и сравнительный анализ производительности(рис. 49)

```
project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

## Julia support
engine: julia
julia:
  exeflags: ["--project=../project"]

## Generic options
lang: ru-RU
number-sections: true
toc: true
toc-title: "Содержание"
toc-depth: 2
## Crossref customization
```

Рисунок 4.1: создание jl-файла 02_exponential_growth

Используя tangle, я создаю три новых файла и открываю файл ipynb, чтобы проверить его(рис. 50)

```
# Выполнение лабораторной работы

Описываются проведённые действия, в качестве иллюстрации даётся ссылка на иллюс

![V Сольвеевский конгресс (1927) «Электроны и фотоны»](image/solvay.jpg){#fig-0

{{< include ..presentation/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponentia

# Выводы

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.

# Список литературы{.unnumbered}

::: {#refs}
:::
```

Рисунок 4.2: создание новых файлов

***Ниже приведен код, результаты расчетов и графики для кода в файле 02_exponential_growth.qmd***

# 5 Параметрическое исследование экспоненциального роста

## 5.1 Активация проекта и загрузка пакетов

**ИЗМЕНЕНИЕ:** Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking given `dir
│ (given dir: /home/nelianjovu)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

Установка каталогов

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/data"
```

## 5.2 Определение модели

Модель: □□/□□ = □ □ □

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    □ = p.□
    du[1] = □ * u[1]
end
```

```
exponential_growth! (generic function with 1 method)
```

## 5.3 Определение параметров в Dict

**ОСНОВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ:** Все параметры собраны в Dict для систематизации

Базовый набор параметров (один эксперимент)

```
base_params = Dict(
    :u0 => [1.0],
    :□ => 0.3,
    :tspan => (0.0, 10.0),
    :solver => Tsit5(),
    :saveat => 0.1,
    :experiment_name => "base_experiment"
)

println("Базовые параметры эксперимента:")
```

```
for (key, value) in base_params
    println(" $key = $value")
end
```

```
Базовые параметры эксперимента:
 □ = 0.3
 u0 = [1.0]
 saveat = 0.1
 solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDiffEqCore
 experiment_name = base_experiment
 tspan = (0.0, 10.0)
```

## 5.4 Функция-обертка для запуска одного эксперимента

**ИСПРАВЛЕНИЕ:** Возвращаем Dict со строковыми ключами

```
function run_single_experiment(params::Dict)
    @unpack u0, □, tspan, solver, saveat = params
    prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, (□=□,))
    sol = solve(prob, solver; saveat=saveat)
    final_population = last(sol.u)[1]
    doubling_time = log(2) / □
    return Dict(
        "solution" => sol,
        "time_points" => sol.t,
        "population_values" => first.(sol.u),
        "final_population" => final_population,
```

```
        "doubling_time" => doubling_time,
        "parameters" => params
    )
end
```

```
run_single_experiment (generic function with 1 method)
```

## 5.5 Запуск базового эксперимента

**ИЗМЕНЕНИЕ:** Используем produce_or_load для автоматического кэширования

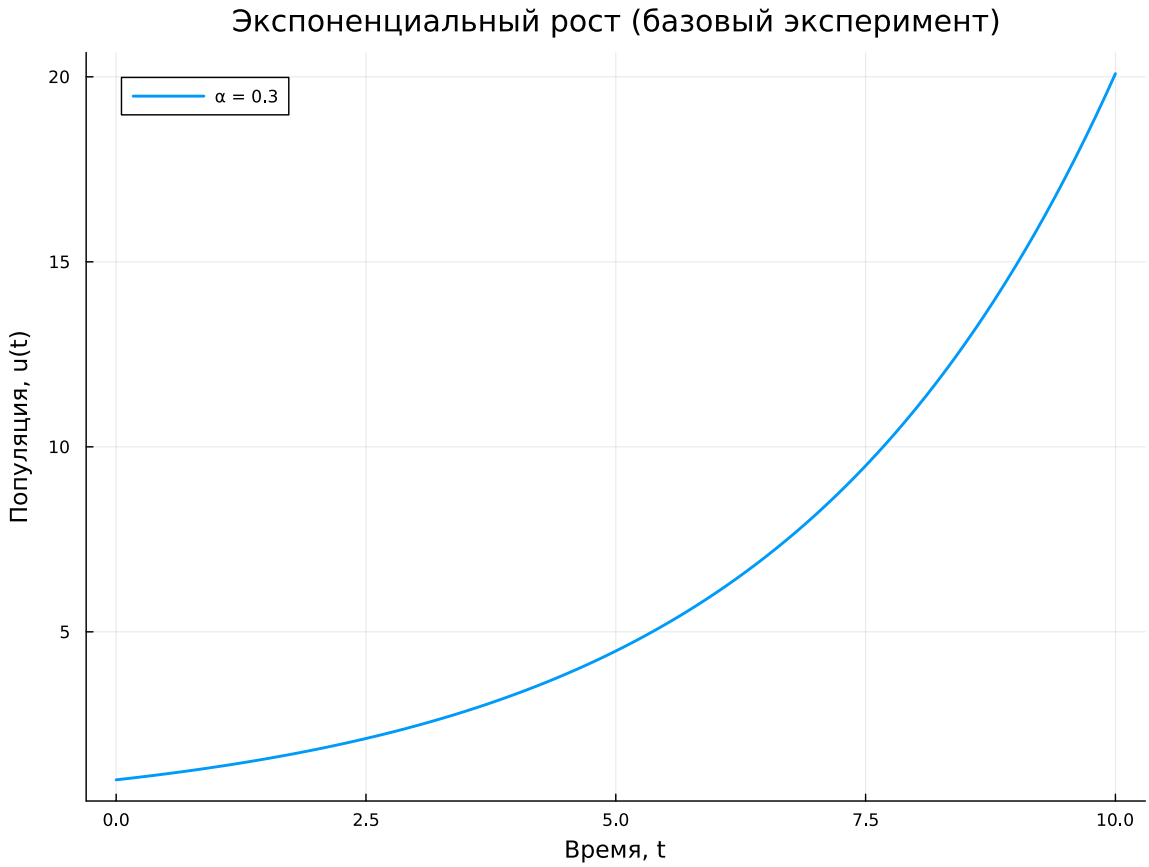
```
data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params,
    run_single_experiment,
    prefix = "exp_growth",
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\nРезультаты базового эксперимента:")
println(" Финальная популяция: ", data["final_population"])
println(" Время удвоения: ", round(data["doubling_time"], digits=2))
println(" Файл результатов: ", path)
```

```
Результаты базового эксперимента:
 Финальная популяция: 20.085448516186737
 Время удвоения: 2.31
```

Файл результатов: /home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/data/single/exp_growth_experiment_n

## 5.6 Визуализация базового эксперимента

```
p1 = plot(data["time_points"], data["population_values"],
    label="□ = $(base_params[:□])",
    xlabel="Время, t",
    ylabel="Популяция, u(t)",
    title="Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)",
    lw=2,
    legend=:topleft,
    grid=true
)
```




Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))
```

```
"/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/plots/single_experiment.png"
```

## 5.7 Параметрическое сканирование

**НОВАЯ СЕКЦИЯ:** Исследование влияния параметра α

Сетка параметров для сканирования

```
param_grid = Dict(
    :u0 => [[1.0]],
    :□ => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0],
    :tspan => [(0.0, 10.0)],
    :solver => [Tsit5()],
    :saveat => [0.1],
    :experiment_name => ["parametric_scan"]
)
```

```
Dict{Symbol, Vector} with 6 entries:
  :□               => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
  :u0              => [[1.0]]
  :saveat          => [0.1]
 :solver       => [Tsit5{typeof(trivial_limiter!), typeof(trivial_limiter!)…
  :experiment_name => ["parametric_scan"]
  :tspan           => [(0.0, 10.0)]
```

Генерация всех комбинаций параметров

```
all_params = dict_list(param_grid)

println("\n" * "="^60)
println("ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ")
println("Всего комбинаций параметров: ", length(all_params))
println("Исследуемые значения □: ", param_grid[:□])
println("="^60)
```

```
============================================================
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
```

```
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения □: [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
============================================================
```

## 5.8 Запуск всех экспериментов и сбор результатов

**НОВАЯ СЕКЦИЯ:** Автоматический запуск и сохранение всех вариантов

```
all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)
    println("Прогресс: $i/$(length(all_params)) | □ = $(params[:□])")

    data, path = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    result_summary = merge(
        params,
        Dict(
            :final_population => data["final_population"],
            :doubling_time => data["doubling_time"],
            :filepath => path
```

```
        )
    )

    push!(all_results, result_summary)

    df = DataFrame(
        t = data["time_points"],
        u = data["population_values"],
        □ = fill(params[:□], length(data["time_points"]))
    )

    push!(all_dfs, df)
end
```

```
Прогресс: 1/5 | □ = 0.1
Прогресс: 2/5 | □ = 0.3
Прогресс: 3/5 | □ = 0.5
Прогресс: 4/5 | □ = 0.8
Прогресс: 5/5 | □ = 1.0
```

## 5.9 Анализ и визуализация результатов сканирования

**НОВАЯ СЕКЦИЯ:** Сравнительный анализ всех экспериментов

Сводная таблица результатов

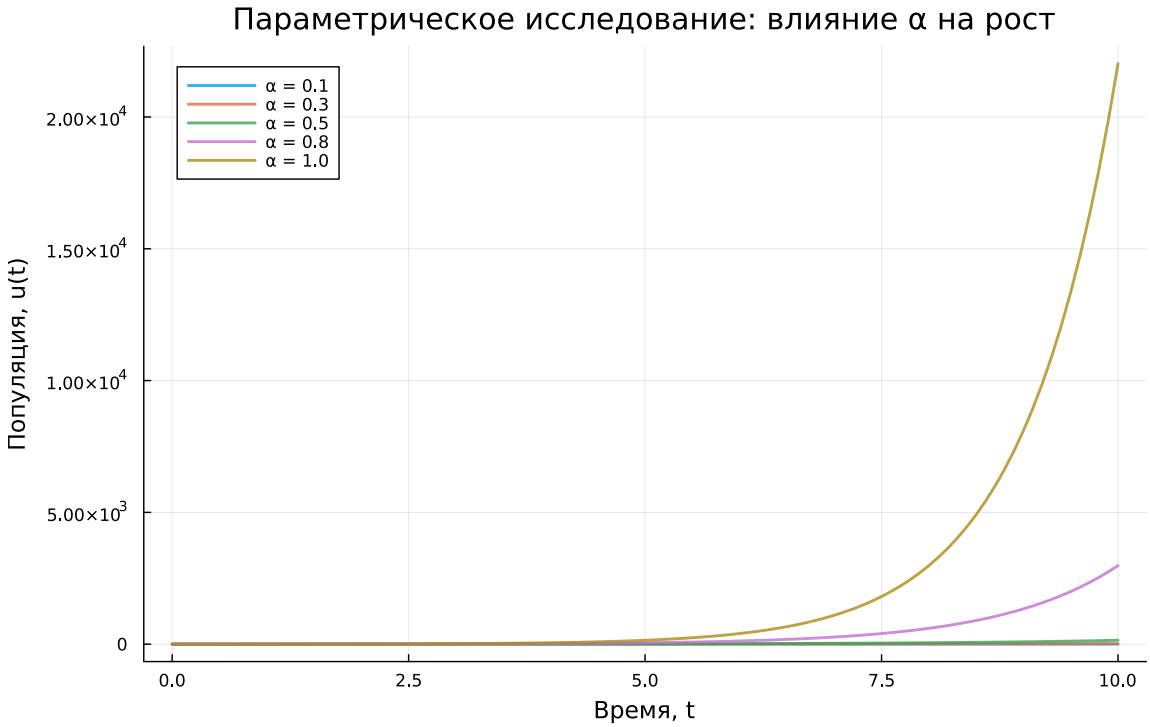
```
results_df = DataFrame(all_results)
println("\nСводная таблица результатов:")
println(results_df[!, [:□, :final_population, :doubling_time]])
```

```
Сводная таблица результатов:
5×3 DataFrame
 Row │ □        final_population  doubling_time
     │ Float64  Float64           Float64
─────┼──────────────────────────────────────────
   1 │     0.1           2.71828       6.93147
   2 │     0.3          20.0854        2.31049
   3 │     0.5         148.409         1.38629
   4 │     0.8        2980.57          0.866434
   5 │     1.0       22021.0           0.693147
```

Сравнительный график всех траекторий

```
p2 = plot(size=(800, 500), dpi=150)

for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix = "scan"
    )

    plot!(p2, data["time_points"], data["population_values"],
        label="□ = $(params[:□])",
        lw=2,
        alpha=0.8
    )
end
```

```
plot!(p2,
    xlabel="Время, t",
    ylabel="Популяция, u(t)",
    title="Параметрическое исследование: влияние  на рост",
    legend=:topleft,
    grid=true
)
```



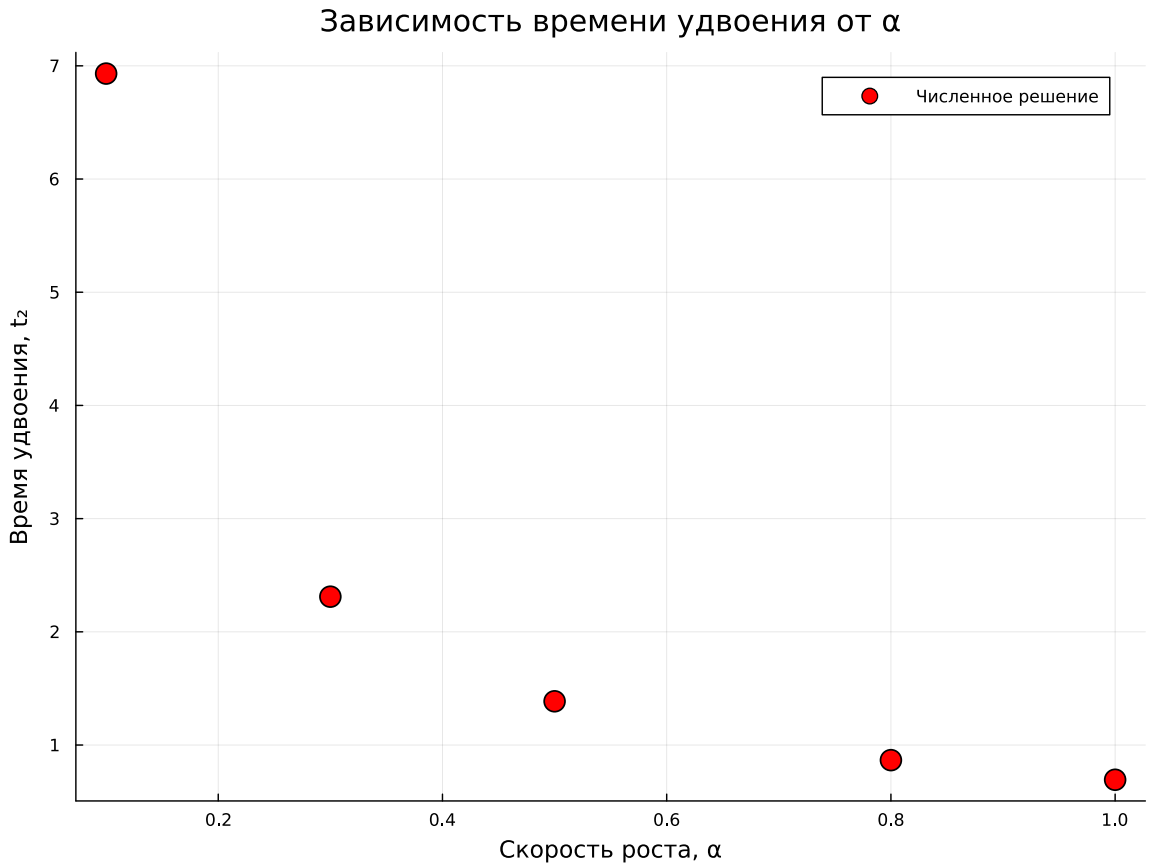

Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "parametric_scan_comparison.png"))
```

```
"/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/plots/parametric_scan_comparison.png"
```

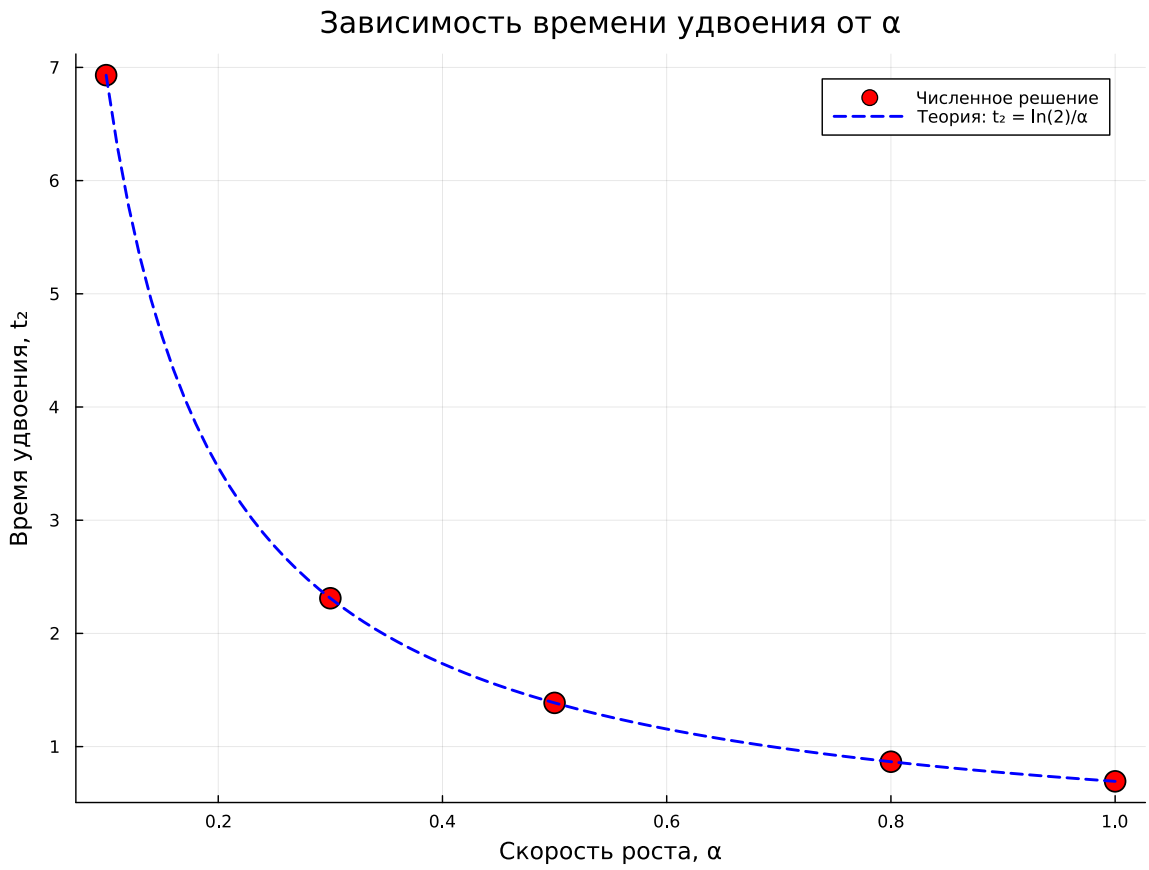
График зависимости времени удвоения от α

```
p3 = plot(results_df.□, results_df.doubling_time,
    seriestype=:scatter,
    label="Численное решение",
    xlabel="Скорость роста, □",
    ylabel="Время удвоения, t₂",
    title="Зависимость времени удвоения от □",
    markersize=8,
    markercolor=:red,
    legend=:topright
)
```




Теоретическая кривая: $t_2 = \ln(2)/\alpha$

```
α_range = 0.1:0.01:1.0
plot!(p3, α_range, log(2) ./ α_range,
    label="Теория: t₂ = ln(2)/α",
    lw=2,
    linestyle=:dash,
    linecolor=:blue
)
```




Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "doubling_time_vs_alpha.png"))
```

```
"/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/plots/doubling_time_vs_alpha.png"
```

## 5.10 Бенчмаркинг с разными параметрами

**ИЗМЕНЕНИЕ:** Бенчмаркинг для разных значений α

```
println("\n" * "="^60)
println("Бенчмаркинг для разных значений □")
println("="^60)

benchmark_results = []

for □_value in param_grid[:□]
    bench_params = Dict(
        :u0 => [1.0],
        :□ => □_value,
        :tspan => (0.0, 10.0),
        :solver => Tsit5(),
        :saveat => 0.1
    )

    function benchmark_run()
        prob = ODEProblem(exponential_growth!,
            bench_params[:u0],
            bench_params[:tspan],
            (□=bench_params[:□],))
        return solve(prob, bench_params[:solver]; saveat=bench_params[:saveat])
    end

    println("\nБенчмарк для □ = $□_value:")
    b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1
```

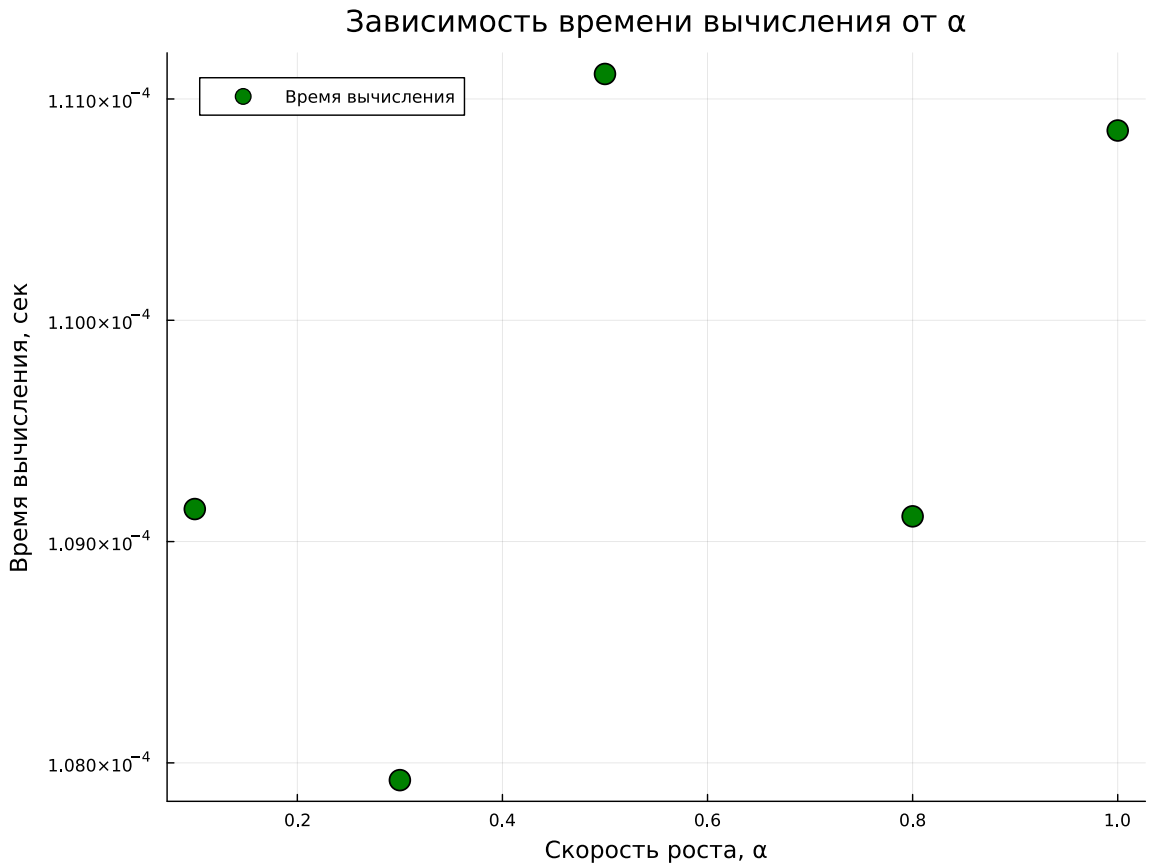
```
    push!(benchmark_results, (□=□_value, time=median(b).time/1e9))
    println(" Среднее время: ", round(median(b).time/1e9, digits=4), " сек")
end
```

```
============================================================
Бенчмаркинг для разных значений □
============================================================

Бенчмарк для □ = 0.1:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для □ = 0.3:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для □ = 0.5:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для □ = 0.8:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для □ = 1.0:
 Среднее время: 0.0001 сек
```

График зависимости времени вычисления от α

```
bench_df = DataFrame(benchmark_results)

p4 = plot(bench_df.□, bench_df.time,
    seriestype=:scatter,
```

```
    label="Время вычисления",
    xlabel="Скорость роста, □",
    ylabel="Время вычисления, сек",
    title="Зависимость времени вычисления от □",
    markersize=8,
    markercolor=:green,
    legend=:topleft
)
```




Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "computation_time_vs_alpha.png"))
```

"/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/plots/computation_time_vs_alpha.png"

## 5.11 Сохранение всех результатов

**НОВАЯ СЕКЦИЯ:** Сохранение сводных данных для последующего анализа

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params param_grid all_params resu
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4

println("\n" * "="^60)
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА")
println("="^60)

println("\nРезультаты сохранены в:")
println(" • data/$(script_name)/single/ - базовый эксперимент")
println(" • data/$(script_name)/parametric_scan/ - параметрическое сканирование")
println(" • data/$(script_name)/all_results.jld2 - сводные данные")
println(" • plots/$(script_name)/ - все графики")
println(" • data/$(script_name)/all_plots.jld2 - объекты графиков")

println("\nДля анализа результатов используйте:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(" @load \"data/$(script_name)/all_results.jld2\"")
println(" println(results_df)")
```

```
============================================================
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
============================================================

Результаты сохранены в:
 • data//single/ - базовый эксперимент
```

- data//parametric_scan/ - параметрическое сканирование
- data//all_results.jld2 - сводные данные
- plots// - все графики
- data//all_plots.jld2 - объекты графиков

Для анализа результатов используйте:

```
using JLD2, DataFrames
@load "data//all_results.jld2"
println(results_df)
```

# 6 Выводы

Делая эту лабораторную работу, я изучила модель экспоненциального роста и проверила параметрическое исследование влияния коэффициента роста $\alpha$ на динамику системы, а также освоила современные практики воспроизводимых исследований (литературное программирование, DrWatson, Git).

# Список литературы


1. A Multi-Language Computing Environment for Literate Programming and Reproducible Research / E. Schulte [et al.] // Journal of Statistical Software. — 2012. — Vol. 46, no. 3. — ISSN 1548-7660. — DOI: 10.18637/jss.v046.i03.

2. Knuth D. E. Literate Programming // The Computer Journal. — 1984. — Feb. — Vol. 27, no. 2. — P. 97–111. — ISSN 1460-2067. — DOI: 10.1093/comjnl/27.2.97.

3. The Story in the Notebook / M. B. Kery [et al.] // Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. — ACM, 04/2018. — P. 1–11. — DOI: 10.1145/3173574.3173748.